

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

LAPORAN JOBSHEET 10

2.1 Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

→ Kode Program

> Kode program class Queue06.java
package P1Jobsheet10;

```
public class Queue06 {  
    int[] data;  
    int front;  
    int rear;  
    int size;  
    int max;  
  
    public Queue06(int n) {  
        max = n;  
        data = new int[max];  
        size = 0;  
        front = rear = -1;  
    }  
  
    public boolean IsEmpty() {  
        if (size == 0) {  
            return true;  
        } else {  
            return false;  
        }  
    }  
  
    public boolean IsFull() {  
        if (size == max) {  
            return true;  
        } else {  
            return false;  
        }  
    }  
  
    public void peek() {  
        if (!IsEmpty()) {  
            System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);  
        }  
    }  
}
```

```

    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void print() {
    if (IsEmpty ()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        int i = front;
        while (i != rear) {
            System.out.print(data[i] + " ");
            i = (i + 1) % max;
        }
        System.out.println(data[i] + " ");
        System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
    }
}

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
    } else {
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

```

```

    }
}

public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}
}

```

> Kode program class QueueMain06.java

```

package P1Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

public class QueueMain06 {
    public static void menu() {
        System.out.println("Masukkan operasi yang diinginkan");
        System.out.println("1. Enqueue");
        System.out.println("2. Dequeue");
        System.out.println("3. Print");
        System.out.println("4. Peek");
        System.out.println("5. Clear");
        System.out.println("-----");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
        int n = sc.nextInt();
    }
}

```

```

Queue06 Q = new Queue06(n);

int pilih;
do {
    menu();
    pilih = sc.nextInt();
    switch (pilih) {
        case 1:
            System.out.print("Masukkan data baru: ");
            int dataMasuk = sc.nextInt();
            Q.Enqueue(dataMasuk);
            break;
        case 2:
            int dataKeluar = Q.Dequeue();
            if (dataKeluar != 0) {
                System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
                break;
            }
        case 3:
            Q.print();
            break;
        case 4:
            Q.peek();
            break;
        case 5:
            Q.clear();
            break;
    }
} while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
}
}

```

→ Hasil Running

```
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
Elemen terdepan: 15
```

Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

Jawab: Nilai awal atribut front dan rear diinisialisasi dengan nilai -1 karena digunakan sebagai penanda bahwa queue masih dalam kondisi kosong dan belum memiliki elemen sama sekali. Nilai -1 dipilih karena indeks array dalam Java dimulai dari 0, sehingga -1 menandakan bahwa posisi tersebut belum menunjuk ke indeks mana pun dalam array. Sementara itu, atribut size diinisialisasi dengan nilai 0 karena menunjukkan bahwa jumlah elemen dalam queue pada kondisi awal memang belum ada. Dengan demikian, penggunaan nilai awal tersebut membantu program dalam membedakan kondisi queue kosong dengan kondisi queue yang sudah berisi data, serta mempermudah pengelolaan operasi enqueue dan dequeue.

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {  
    rear = 0;
```

Jawab: Pada method enqueue, kode tersebut berfungsi untuk menambahkan data ke dalam queue. Program terlebih dahulu mengecek apakah queue dalam kondisi penuh. Jika tidak, maka data akan dimasukkan ke posisi belakang (rear). Jika queue masih kosong, maka front dan rear diinisialisasi ke 0. Setelah itu, data disimpan pada array dan nilai size ditambahkan.

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {  
    front = 0;
```

Jawab: Pada method dequeue, kode tersebut berfungsi untuk mengambil dan menghapus data dari bagian depan queue. Data diambil dari posisi front, kemudian nilai size dikurangi. Jika setelah pengambilan queue menjadi kosong, maka front dan rear di-reset ke -1. Jika masih terdapat elemen, maka front akan digeser ke depan.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

Jawab: Perulangan pada method print dimulai dari front karena elemen yang valid dalam queue hanya berada pada rentang front hingga rear. Jika dimulai dari indeks 0, maka data yang sudah keluar dari queue dapat ikut ditampilkan.

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

Jawab: Potongan kode $i = (i + 1) \% \text{max}$; berfungsi untuk menggeser indeks ke posisi berikutnya secara melingkar (circular). Penambahan nilai indeks dilakukan dengan $i + 1$, sedangkan operasi modulus ($\% \text{max}$) digunakan untuk memastikan bahwa ketika indeks telah mencapai batas akhir array, maka nilainya akan kembali ke indeks awal (0). Dengan demikian, proses perulangan tidak keluar dari batas array dan dapat terus berjalan secara efisien dalam konsep circular queue.

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

Jawab:

```
public boolean IsFull() {  
    if (size == max) {  
        return true;
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

Jawab:

> Kode program

```
public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
        System.exit(status: 0);
    }

    public int Dequeue() {
        int dt = 0;
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
            System.exit(status: 0);
        }
    }
}
```

> Hasil running

```
Masukkan kapasitas queue: 2
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 46
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 34
Queue sudah penuh
PS C:\Users\Asus\Documents\Algoritma dan Struktur Data\PraktikumASD>
```

2.2. Percobaan 2 : Antrian Layanan Akademik

→ Kode Program

> Kode program class Mahasiswa06.java
package P2Jobsheet10;

```
public class Mahasiswa06 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;
```

```
    public Mahasiswa06(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }
}
```

```

    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}

```

> Kode program class AntrianLayanan06.java
package P2Jobsheet10;

```

public class AntrianLayanan06 {
    Mahasiswa06[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public AntrianLayanan06(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new Mahasiswa06[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        this.size = 0;
    }

    public boolean IsEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void peek() {
        if (!IsEmpty()) {
            System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
        }
    }
}

```



```

    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void print() {
    if (IsEmpty ()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        int i = front;
        while (i != rear) {
            System.out.print(data[i] + " ");
            i = (i + 1) % max;
        }
        System.out.println(data[i] + " ");
        System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
    }
}

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void tambahAntrian(Mahasiswa06 mhs) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
        return;
    }
    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
}

public Mahasiswa06 layaniMahasiswa06() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return null;
    }
}

```

```

    }
    Mahasiswa06 mhs = data[front];
    front = (front + 1) % max;
    size--;
    return mhs;
}

public void lihatTerdepan() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.print("Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[front].tampilkanData();
    }
}

public void tampilkanSemua() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
    System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int index = (front + i) % max;
        System.out.print((i + 1) + ". ");
        data[index].tampilkanData();
    }
}

public int getJumlahAntrian() {
    return size;
}
}

```

> Kode program class LayananAkademikSIKAD06.java

```

package P2Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

```

```

public class LayananAkademikSIKAD06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```
AntrianLayanan06 antrian = new AntrianLayanan06(5);  
int pilihan;
```

```
do {  
    System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");  
    System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");  
    System.out.println("2. Layani Mahasiswa");  
    System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");  
    System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");  
    System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");  
    System.out.println("0. Keluar");  
    System.out.print("Pilih menu: ");  
    pilihan = sc.nextInt(); sc.nextLine();  
  
    switch (pilihan) {  
        case 1:  
            System.out.print("NIM : ");  
            String nim = sc.nextLine();  
            System.out.print("Nama : ");  
            String nama = sc.nextLine();  
            System.out.print("Prodi : ");  
            String prodi = sc.nextLine();  
            System.out.print("Kelas : ");  
            String kelas = sc.nextLine();  
            Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nim, nama, prodi, kelas);  
            antrian.tambahAntrian(mhs);  
            break;  
        case 2:  
            Mahasiswa06 dilayani = antrian.layaniMahasiswa06();  
            if (dilayani != null) {  
                System.out.print("Melayani mahasiswa: ");  
                dilayani.tampilkanData();  
            }  
            break;  
        case 3:  
            antrian.lihatTerdepan();  
            break;  
        case 4:  
            antrian.tampilkanSemua();  
            break;  
        case 5:  
            System.out.println("Jumlah dalam antrian: " +  
                antrian.getJumlahAntrian());  
            break;  
    }  
}
```

```

        case 0:
            System.out.println("Terima kasih.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");

    }
} while (pilihan != 0);
sc.close();
}
}

```

→ Hasil Running

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM    : 123
Nama   : Aldi
Prodi  : TI
Kelas : 1A
Aldi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM    : 124
Nama   : Bobi
Prodi  : TI
Kelas : 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian.

```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - Aldi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
```

Pertanyaan

1. Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

Jawab:

> Kode program

- Modifikasi kode program class AntrianLayanan06.java

```
public void lihatAkhir() {  
    if (IsEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Antrian kosong.");  
    } else {  
        System.out.print(s: "Mahasiswa paling belakang: ");  
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");  
        data[rear].tampilkanData();  
    }  
}
```

- Modifikasi kode program class LayananAkademikSIKAD06.java

```
System.out.println(x: "6. Cek Antrian paling belakang");
```

```
case 6:  
    antrian.lihatAkhir();  
    break;
```

> Hasil running

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===  
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian  
2. Layani Mahasiswa  
3. Lihat Mahasiswa Terdepan  
4. Lihat Semua Antrian  
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian  
6. Cek Antrian paling belakang  
0. Keluar  
Pilih menu: 6  
Mahasiswa paling belakang: NIM - NAMA - PRODI - KELAS  
124 - Bobi - TI - 1G
```

Tugas

→ Kode Program

> Kode program class MahasiswaKRS06.java
package TugasJobsheet10;

```
public class MahasiswaKRS06 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String prodi;  
    String kelas;  
  
    public MahasiswaKRS06(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.prodi = prodi;  
        this.kelas = kelas;  
    }  
  
    public void tampilkanData() {  
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);  
    }  
}
```

> Kode program class AntrianKRS06.java
package TugasJobsheet10;

```
public class AntrianKRS06 {  
    MahasiswaKRS06[] data;  
    int front;  
    int rear;  
    int size;  
    int max;  
    int sudahProses = 0;  
    int kuotaDPA = 30;  
  
    public AntrianKRS06(int max) {  
        this.max = max;  
        data = new MahasiswaKRS06[max];  
        front = 0;  
        rear = -1;  
        size = 0;  
    }  
  
    public boolean isEmpty() {  
        return size == 0;  
    }  
}
```

```

    }

    public boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    public void clear() {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Antrian dikosongkan");
    }

    public void enqueue(MahasiswaKRS06 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh!");
            return;
        }
        rear = (rear + 1) % max;
        data[rear] = mhs;
        size++;
    }

    public void prosesKRS() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
            return;
        }

        System.out.println("Memproses KRS 2 mahasiswa:");
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (!isEmpty() && sudahProses < kuotaDPA) {
                data[front].tampilkanData();
                front = (front + 1) % max;
                size--;
                sudahProses++;
            }
        }
    }

    public void tampilSemua() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }
    }

```



```

        System.out.println("Daftar Antrian: ");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int idx = (front + i) % max;
            data[idx].tampilkanData();
        }
    }

    public void lihat2Depan() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }

        System.out.println("2 Mahasiswa Terdepan:");
        for (int i = 0; i < 2 && i < size; i++) {
            int idx = (front + i) % max;
            data[idx].tampilkanData();
        }
    }

```

```

    public void lihatAkhir() {
        if (!isEmpty()) {
            System.out.println("Mahasiswa paling belakang:");
            data[rear].tampilkanData();
        }
    }

```

```

    public void CetakStatistikAntrian() {
        System.out.println("Jumlah antrian: " + size);
        System.out.println("Sudah proses KRS: " + sudahProses);
        int sisa = kuotaDPA - sudahProses;
        System.out.println("Sisa kuota proses: " + sisa);
    }
}

```

> Kode program class MainKRS06.java

```

package TugasJobsheet10;
import java.util.Scanner;

```

```

public class MainKRS06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianKRS06 antrian = new AntrianKRS06(10);
        int pilih;
    }
}

```

```

do {
    System.out.println("\n=== ANTRIAN KRS ===");
    System.out.println("1. Tambah Antrian");
    System.out.println("2. Proses KRS (2 mahasiswa)");
    System.out.println("3. Tampilkan Semua Antrian");
    System.out.println("4. Lihat 2 Terdepan");
    System.out.println("5. Lihat Antrian Terakhir");
    System.out.println("6. Cetak Statistik Antrian");
    System.out.println("7. Kosongkan Antrian");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih: ");
    pilih = sc.nextInt(); sc.nextLine();

    switch (pilih) {
        case 1:
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Prodi : ");
            String prodi = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();

            antrian.enqueue(new MahasiswaKRS06(nim, nama, prodi, kelas));
            break;
        case 2:
            antrian.prosesKRS();
            break;
        case 3:
            antrian.tampilSemua();
            break;
        case 4:
            antrian.lihat2Depan();
            break;
        case 5:
            antrian.lihatAkhir();
            break;
        case 6:
            antrian.CetakStatistikAntrian();
            break;
        case 7:
            antrian.clear();
    }
}

```

```

        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima Kasih.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid");
    }

    } while (pilih != 0);
}
}

```

→ Hasil Running

```

==== ANTRIAN KRS ====
1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A

==== ANTRIAN KRS ====
1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G

==== ANTRIAN KRS ====
1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian

```

4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 125
Nama : Elsa
Prodi : TI
Kelas : 1B

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 126
Nama : Elyza
Prodi : TI
Kelas : 1C

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 127
Nama : Khania
Prodi : TI
Kelas : 1D

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 2

Memproses KRS 2 mahasiswa:

123 - Aldi - TI - 1A

124 - Bobi - TI - 1G

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian

2. Proses KRS (2 mahasiswa)

3. Tampilkan Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 3

Daftar Antrian:

125 - Elsa - TI - 1B

126 - Elyza - TI - 1C

127 - Khania - TI - 1D

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian

2. Proses KRS (2 mahasiswa)

3. Tampilkan Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 4

2 Mahasiswa Terdepan:

125 - Elsa - TI - 1B

126 - Elyza - TI - 1C

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian

2. Proses KRS (2 mahasiswa)

3. Tampilkan Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 5

Mahasiswa paling belakang:

127 - Khania - TI - 1D

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 6
Jumlah antrian: 3
Sudah proses KRS: 2
Sisa kuota proses: 28

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 7
Antrian dikosongkan

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 3
Antrian kosong

==== ANTRIAN KRS ====

1. Tambah Antrian
2. Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 0
Terima Kasih.